

SINERGIA CONSULTING GROUP S.A.S.

Policy Bundle v0.2 · Documento A de 3 · Remediaciones técnicas

TR-2026-035 v2 · A

Remediaciones Técnicas

Bundle ARHIAX Nauta v0.2 · Colombia

Cierre de las siete debilidades del Kill Critic v0.1

DOC	TR-2026-035 v2 · A · Remediaciones técnicas
AUDIENCIA	Dorelis (CTO) · Harold Cómbita (Tech Lead) · equipo técnico
COMPAÑEROS	Doc B (Arquitectura + Conformidad RDA) · Doc C (Legal + Roadmap)
BUNDLE	nauta-policy-bundle-v0.2.tar.gz · 13 archivos · ~2270 líneas Rego
FECHA	23 de mayo de 2026

1. Resumen ejecutivo

Este documento detalla las siete remediaciones técnicas aplicadas al bundle Rego de ARHIAX Nauta para producir la versión 0.2. Cada remediación cierra una debilidad estructural identificada en el Kill Critic de la v0.1. El bundle v0.2 está empaquetado y desplegable; este documento explica al equipo técnico el qué, el cómo y el por qué de cada corrección.

Hallazgo crítico de origen: MinSalud publica el package oficial [minsalud.fhir.co.rda#0.8.1](#) sobre FHIR R4.0.1, con perfiles canónicos y CodeSystems oficiales colombianos. La v0.1 los ignoró por desconocimiento; la v0.2 los referencia explícitamente. Esto cambia la naturaleza del bundle de "aproximación inteligente" a "código de cumplimiento".

2. Las siete remediaciones

2.1 R-1 · Perfiles RDA oficiales reemplazan aproximaciones

Debilidad v0.1: la regla R1888-01 aprobaba bundles que cumplieran un esquema inventado (5 resourceTypes presentes), produciendo riesgo de falso positivo de conformidad ante el validador nacional.

Corrección v0.2: el código referencia URLs canónicas oficiales y valida meta.profile contra ellas.

```
canonical_base_rda:= "https://fhir.minsalud.gov.co/rda"
official_composition_profiles:= {
  "ambulatory": "...StructureDefinition/CompositionAmbulatoryRDA",
  "emergency": "...StructureDefinition/CompositionEmergencyRDA",
  "hospitalization": "...StructureDefinition/CompositionHospitalizationRDA",
  "patient": "...StructureDefinition/CompositionPatientRDA"
}
```

Implicación estratégica: MinSalud publica CompositionPatientRDA, el perfil oficial para antecedentes autoreportados por el paciente. **Este es exactamente el surface area de Nauta.** Nauta no inventa una categoría regulatoria nueva — contribuye al perfil oficial ya existente. Res. 1888/2025 ya legitimó la operación; solo había que ver el perfil.

2.2 R-2 · Terminologías oficiales colombianas

Debilidad v0.1: exigía SNOMED-CT y LOINC genéricos. La guía RDA colombiana define vocabularios primarios propios que la v0.1 ignoraba.

Corrección v0.2: vocabularios primarios CO + SNOMED/LOINC como complementarios donde la guía lo permita.

Vocabulario CO	Uso	Recurso primario
----------------	-----	------------------

Vocabulario CO	Uso	Recurso primario
ICD10CO	CIE-10 adaptado a Colombia	Condition.code
CUPS	Códigos Únicos de Procedimientos en Salud	Procedure.code
CUMS	Códigos Únicos de Medicamentos	MedicationStatement
IUM	Identificador Único de Medicamento	Medication.code
DIVIPOLA	División Político-Administrativa (DANE)	Address / Location
ISO31661	Códigos ISO de país	Address.country
RIPSTipoDx2	Tipo diagnóstico principal RIPS v2	Condition.extension

Sobre códigos LOINC específicos: v0.2 NO hardcodea códigos LOINC particulares (como CSF WBC) en Rego. En su lugar, usa categorías semánticas (csf_white_cell_count) que el runtime mapea a códigos formales al construir Observation FHIR. La tabla de correspondencia oficial vive en el documento B (Implementation Guide). Esto evita el riesgo de hardcodear códigos no verificados.

2.3 R-3 · Tres niveles de Graus 2016 modelados

Debilidad v0.1: solo modelaba "possible AE". Las tablas 1 y 2 del paper Graus 2016 definen tres niveles con implicaciones clínicas distintas.

Corrección v0.2: tres niveles formales más caso seronegativa que Graus reconoce explícitamente.

Nivel Graus 2016	Criterio	Rule v0.2
POSIBLE	Criterios 1+2+3 (Tabla 1)	level_possible_ae
PROBABLE limbic	POSIBLE + evidencia específica (MRI bilateral medial temporal / EEG temporal / CSF inflam.)	level_probable_limbic_ae
DEFINITIVA	POSIBLE + autoanticuerpo positivo	level_definitive_ae
Seronegativa (sospecha)	POSIBLE + panel completo NEGATIVO	possible_seronegative_ae

Importancia clínica de seronegativa: Graus 2016 reconoce explícitamente que existen pacientes con encefalitis autoinmune sin autoanticuerpo identificable. La v0.1 los hacía invisibles. La v0.2 introduce GRAUS-04 ESCALATE específico, garantizando que el navegador clínico los vea y derive a especialista.

2.4 R-4 · FMEA inline en cada paquete

Debilidad v0.1: el bundle solo se protegía contra escenarios anticipados al codificar. Un bundle de gobernanza clínica que no documenta sus modos de falla es éticamente débil.

Corrección v0.2: cada archivo Rego incluye sección final "Failure modes (FMEA inline)". Total: 23 modos de falla documentados con severidad clínica y mitigación.

Cuatro modos de falla clínicos especialmente importantes

- **FM-G01** · Pacientes con síntomas psiquiátricos preexistentes que sufren cambio cualitativo nuevo. v0.2 introduce categoría `psychiatric_symptoms_qualitative_change` para distinguir.
- **FM-G02** · Encefalitis seronegativa con MRI normal. v0.2 introduce GRAUS-04 ESCALATE que escala estos casos cuando criterios 1+2+3 cumplidos pero panel negativo.
- **FM-G03** · Flag `alternative_causes_excluded` missing o nunca actualizado. v0.2 introduce estado `pending_review` que dispara GRAUS-03 ESCALATE en lugar de silencio.
- **FM-A04** · Cadena de ledger HMAC rota (tampering). v0.2 valida `previous_hash` contra `last_hash_before` conocido por el runtime y dispara DENY explícito.

2.5 R-5 · Provenance estructuralmente definido

Debilidad v0.1: la regla pedía Provenance con identifier de Nauta pero no definía el formato ni la relación con el ledger HMAC.

Corrección v0.2: regla R1888-08 explícita. Nauta solo aparece en `Provenance.agent.type.coding.code = "contributor"`. Nunca como `Composition.author`. DENY si viola.

```
nauta_appears_as_author if {
  some entry in input.bundle.entry
  entry.resource.resourceType == "Composition"
  some author in entry.resource.author
  author.identifier.value == "urn:sinergia:arhiac:nauta"
}
# Si dispara nauta_appears_as_author → DENY · R1888-08
```

2.6 R-6 · Runtime contract documentado

Debilidad v0.1: reglas dependían de `data.runtime.ledger` y `data.consent.policies` sin documentar quién las popula.

Corrección v0.2: `manifest.json` incluye sección `runtime_contract` con todas las rutas `data.*` requeridas. Adicionalmente, el header de `autonomy.rego` documenta inline el contrato.

```
required_data_paths = [
  data.runtime.ledger.records[action_id].verified,
  data.runtime.ledger.records[action_id].hash,
  data.runtime.ledger.records[action_id].previous_hash,
```

```
data.runtime.ledger.last_hash_before[action_id],
data.runtime.clock_drift_tolerance_ms,
data.consent.policies[patient_id],
data.consent.revocations[patient_id],
data.consent.exclusions[patient_id],
data.thresholds.default,
data.thresholds.institutional[institution_id]
]
```

2.7 R-7 · Tests de integración cross-paquete

Debilidad v0.1: 17 tests unitarios por paquete. Sin tests de integración, el bundle podía pasar unit tests pero fallar en composición.

Corrección v0.2: archivo nuevo tests/integration_test.rego con tres tests end-to-end:

- INT.1 · Happy path completo: paciente enrolled, consent activo, Graus pattern detected, CDS Hook routed a clinical-navigator, audit recorded. Verifica que las cinco capas (autonomy + hic + habeas_data + samd + graus) permiten coordinadamente.
- INT.2 · Bloqueo por revocación mid-flow: paciente revoca consent durante operación. Verifica que la acción se bloquea en habeas_data sin importar otras capas. Confirma composición correcta de DENYs y SUSPENDs.
- INT.3 · Escalación seronegativa a navegador: paciente con criterios 1+2+3 pero panel negativo. Verifica que graus_2016 ESCALATE + samd PERMIT con divergence_detection label + autonomy PERMIT producen notificación correcta sin caer en SaMD.

3. Métricas v0.1 → v0.2

Métrica	v0.1	v0.2
Archivos totales	12	13
Líneas de código Rego	~700	~2270
Tests totales	17 unit	24 (21 unit + 3 integración)
StructureDefinitions oficiales	0 (inventadas)	14 oficiales MinSalud
CodeSystems oficiales	0	8 CO + 2 internacionales
Modos de falla documentados	0	23 FMEA inline
Niveles Graus 2016 modelados	1 (Posible)	3 + seronegativa
Jurisdicciones	CO implícito	CO exclusivo explícito

4. Trazabilidad Kill Critic → v0.2

ID	Hallazgo Kill Critic	Remediación v0.2
D-1	Falso positivo de conformidad RDA por aproximación	14 perfiles oficiales referenciados. Validación meta.profile estricta.
D-2	Códigos SNOMED-CT/LOINC inventados	Vocabularios CO oficiales: ICD10CO, CUPS, CUMS, IUM, DIVIPOLA, ISO31661, RIPSTipoDx.
D-3	Solo modela "possible AE"	3 niveles formales (possible/probable/definitive) más caso seronegativa con escalación dedicada.
D-4	Sin FMEA / sin análisis adversarial	23 modos de falla documentados inline (FM-A, FM-H, FM-R, FM-HD, FM-S, FM-G).
D-5	Provenance sin formato definido	R1888-08 explícita: Nauta solo como contributor. DENY si aparece como author.
D-6	Runtime asumido no documentado	manifest.json runtime_contract + headers inline en cada Rego. 10 rutas data.*.
D-7	Sin tests de integración	tests/integration_test.rego con 3 tests E2E (happy, revocación mid-flow, seronegativa).

5. Cierre

Las siete remediaciones cierran las siete debilidades del Kill Critic. El bundle pasa de "prototipo de gobernanza" a "código de cumplimiento" defensible ante auditor MinSalud, ante Fredy Sánchez en revisión jurídica, y ante reumatólogos/neurólogos del piloto en revisión clínica.

El detalle de la cadena de conformidad RDA (Organization → DeviceDefinition → Device → CapabilityStatement) que Nauta debe registrar ante MinSalud está en el documento B. El disclaimer legal completo, los huecos honestos que aún quedan, y el roadmap v0.3 están en el documento C.